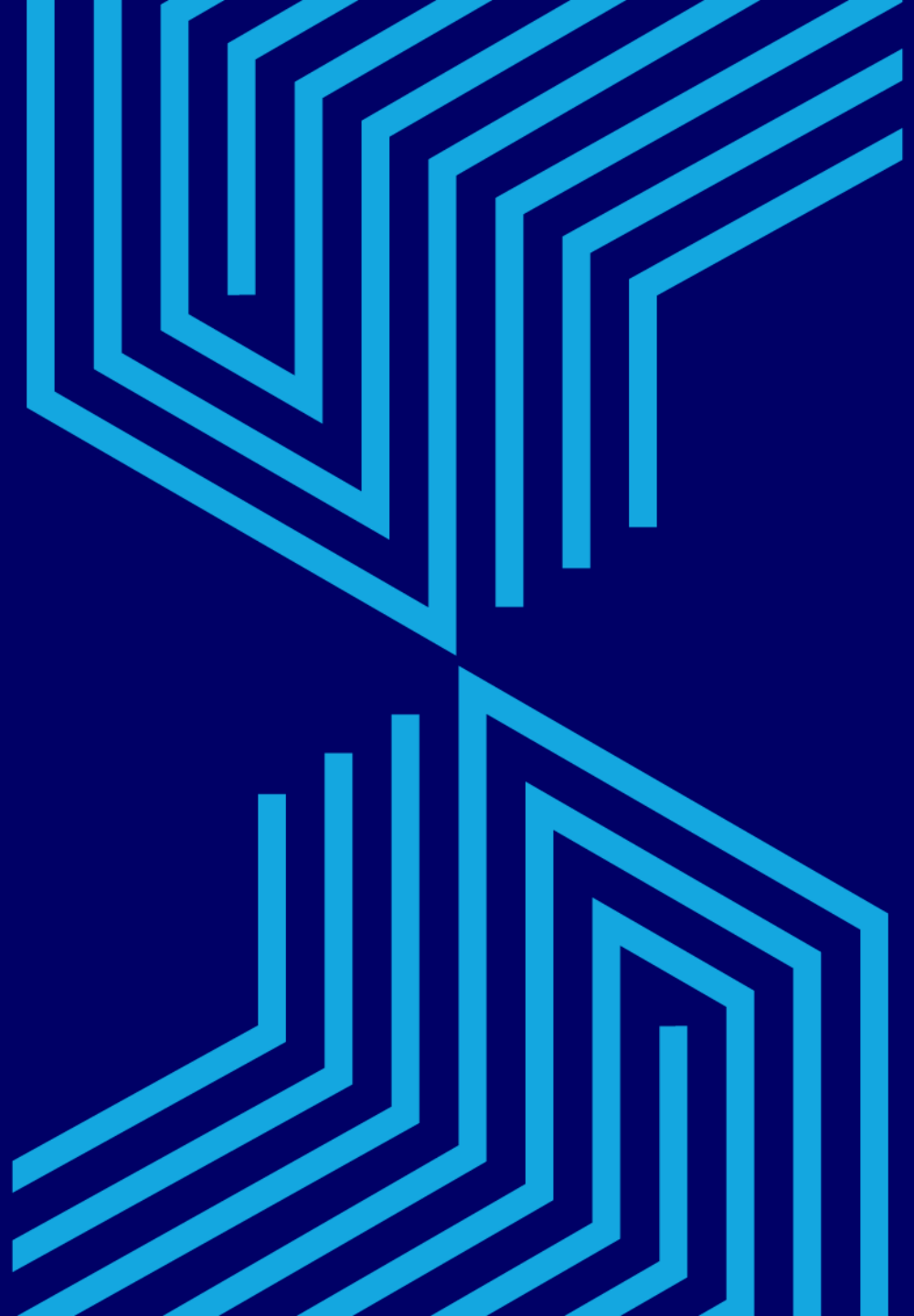


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA

Unidad 3: Radiación de cuerpo negro

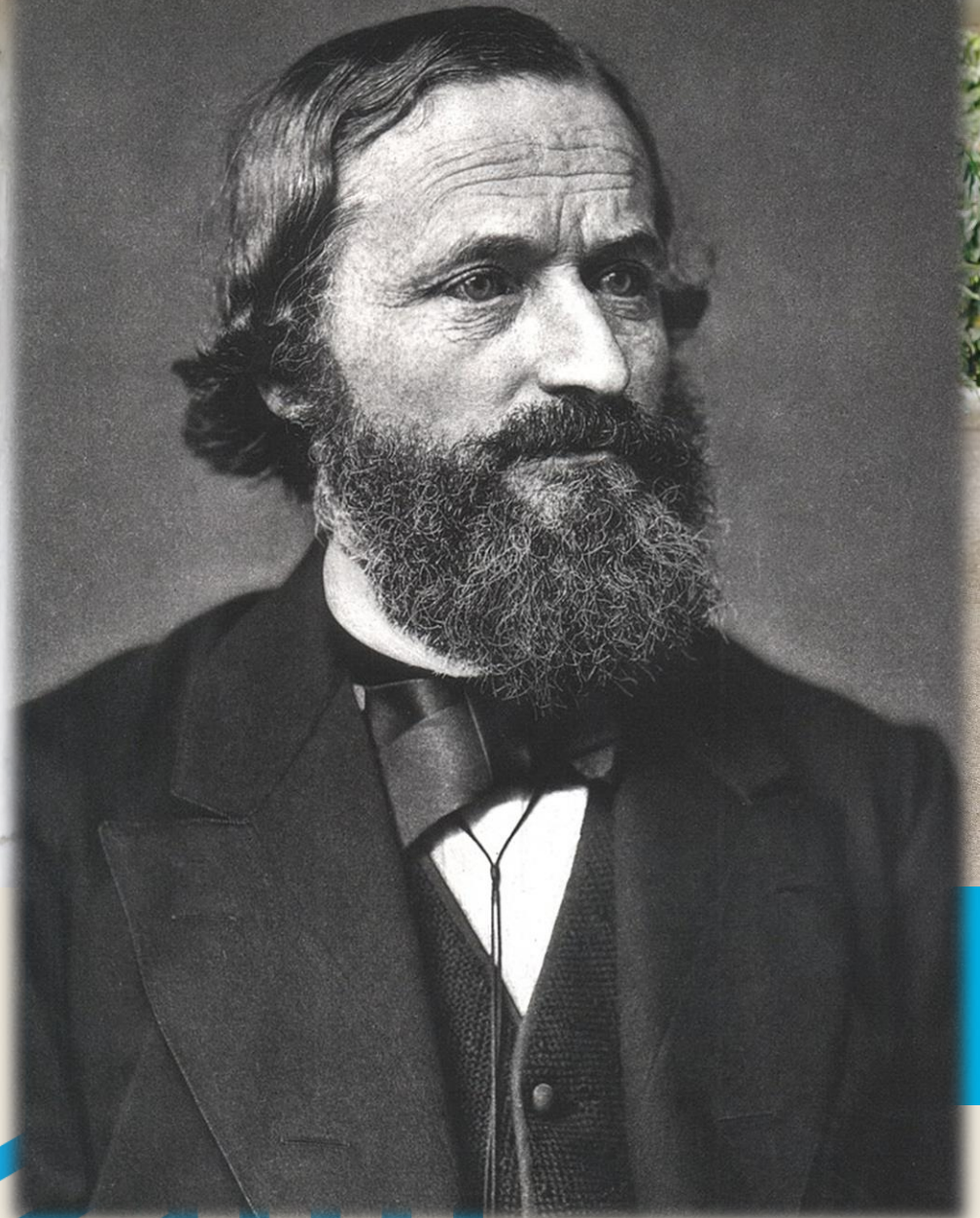
Semestre 2024 – 1

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

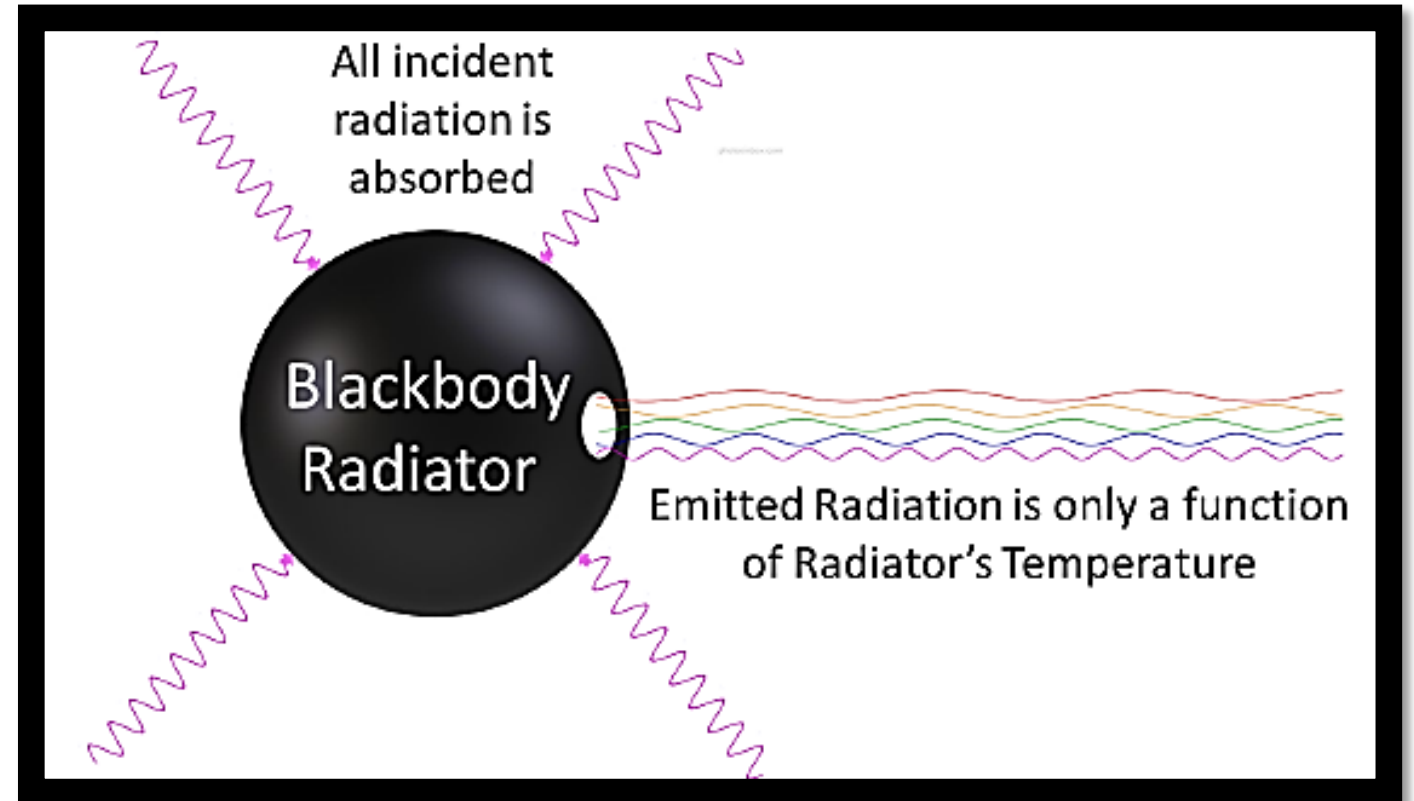
Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



Contenidos

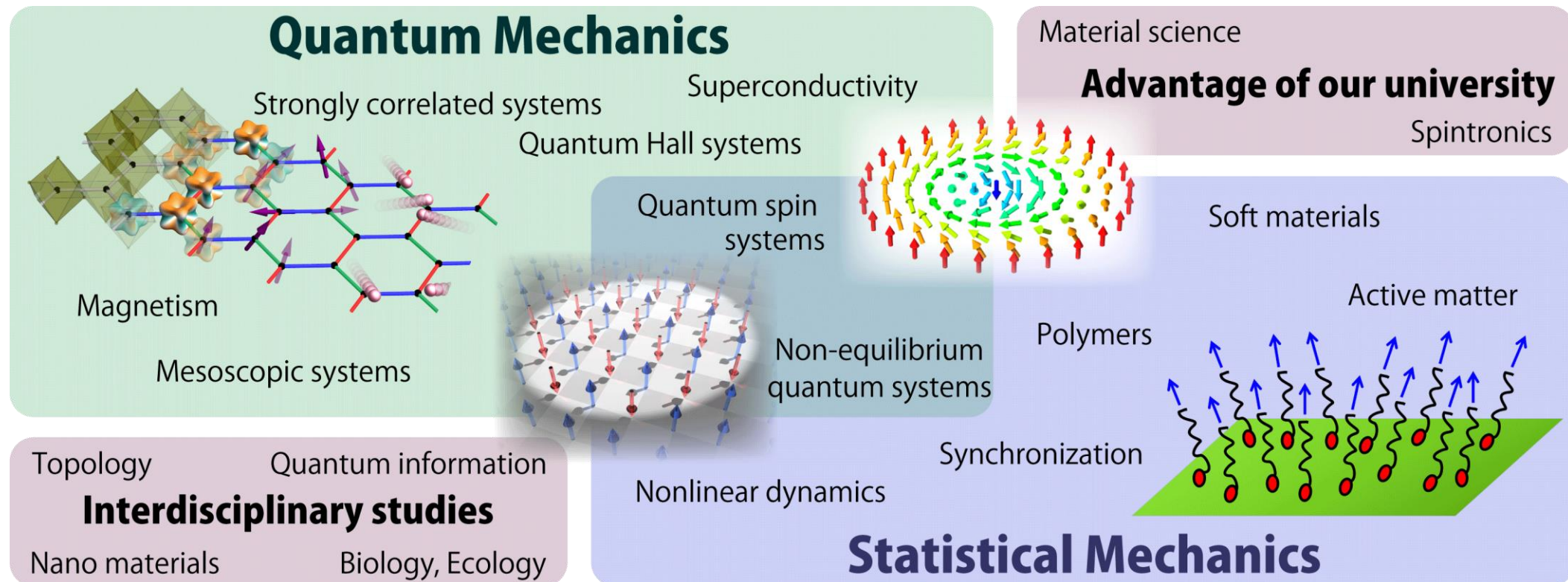
- Orígenes de la mecánica cuántica.
- Radiación térmica.
- Radiación de cuerpo negro.
- Fórmula de Planck.
- Ley de Rayleigh – Jeans.



Tomado de chem.libretexts.org/

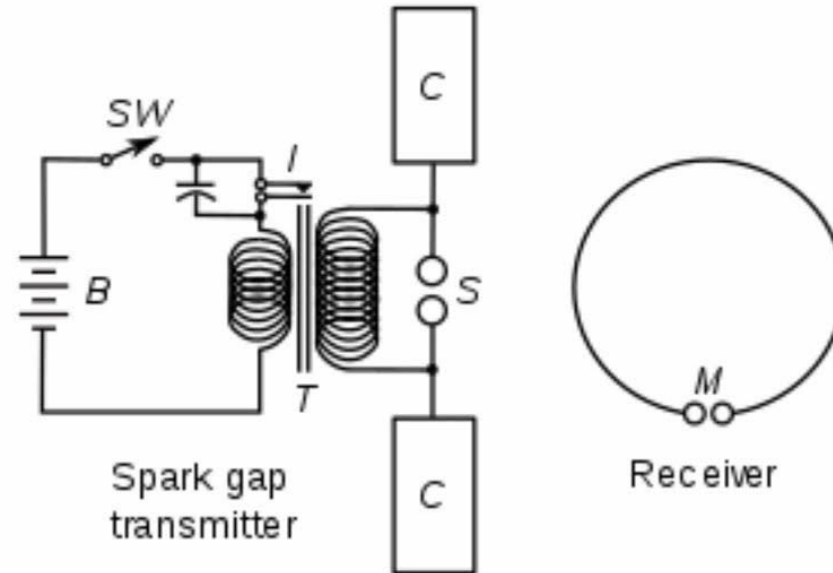
Orígenes de la mecánica cuántica

It is interesting that quantum physics started not with a breakdown of Maxwell's or Newton's laws applied to the atom, but with a problem of classical statistical mechanics—that of calculating the intensity of radiation at a given wavelength from a heated cavity.



Tomado de Professor Toshihiro KAWAKATSU, Tohoku University.

Hertz's Experiment

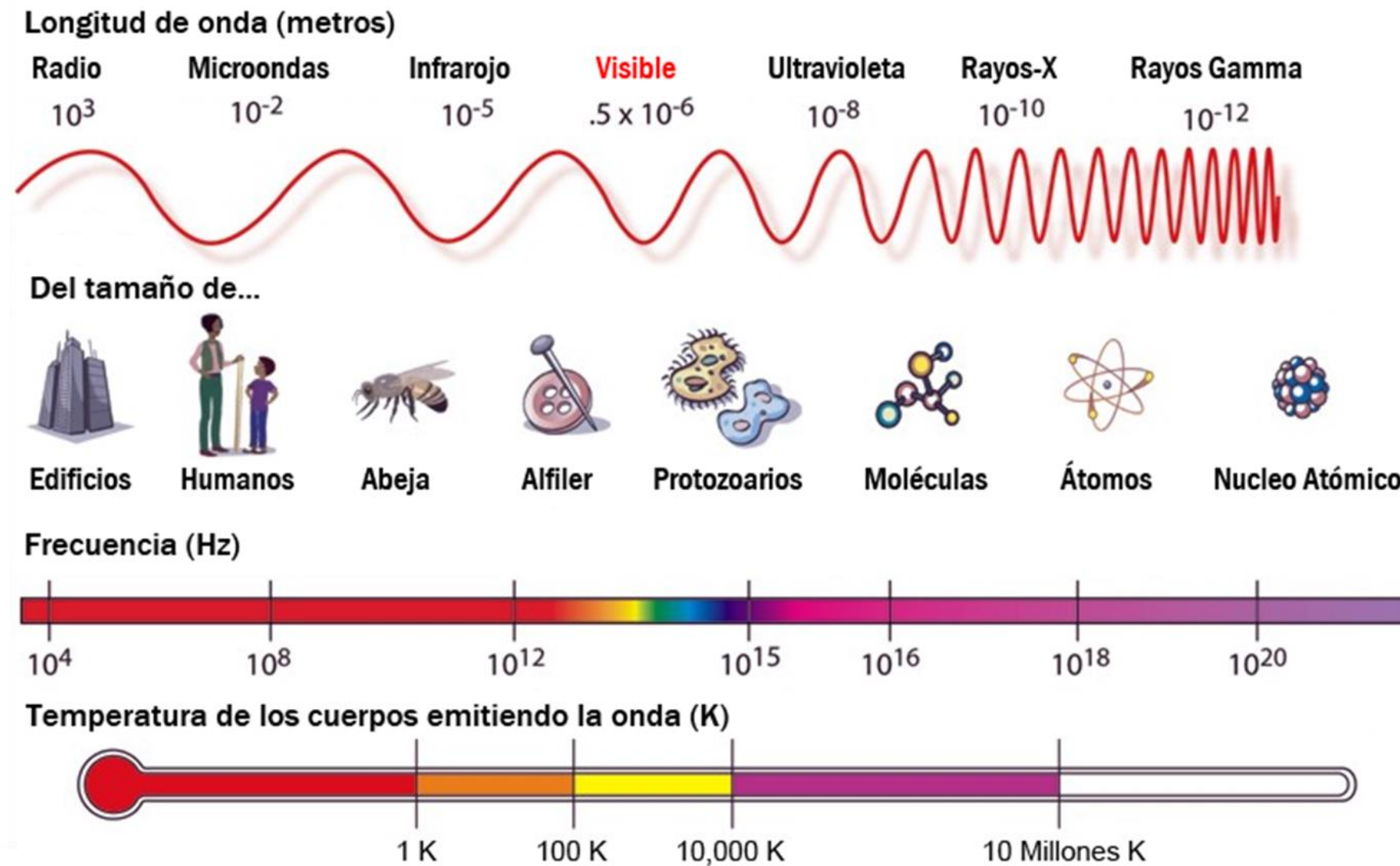


CONCEPTUAL PHYSICS Vishal Gangwani

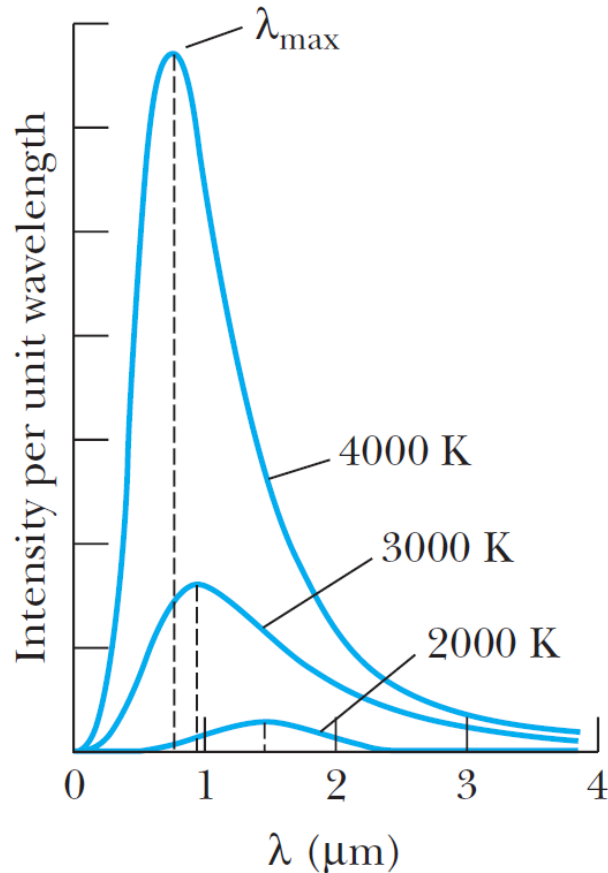
Tres hechos se relacionan a partir de las experiencias de Hertz:

1. La luz es **efectivamente** una onda electromagnética.
2. El **Efecto Zeeman** ahora tiene sentido.
3. Su observación final del efecto de la chispa sobre la corriente derivó en el **efecto fotoeléctrico**.

Radiación térmica



Radiación térmica



Emisión de radiación por sólidos
calientes

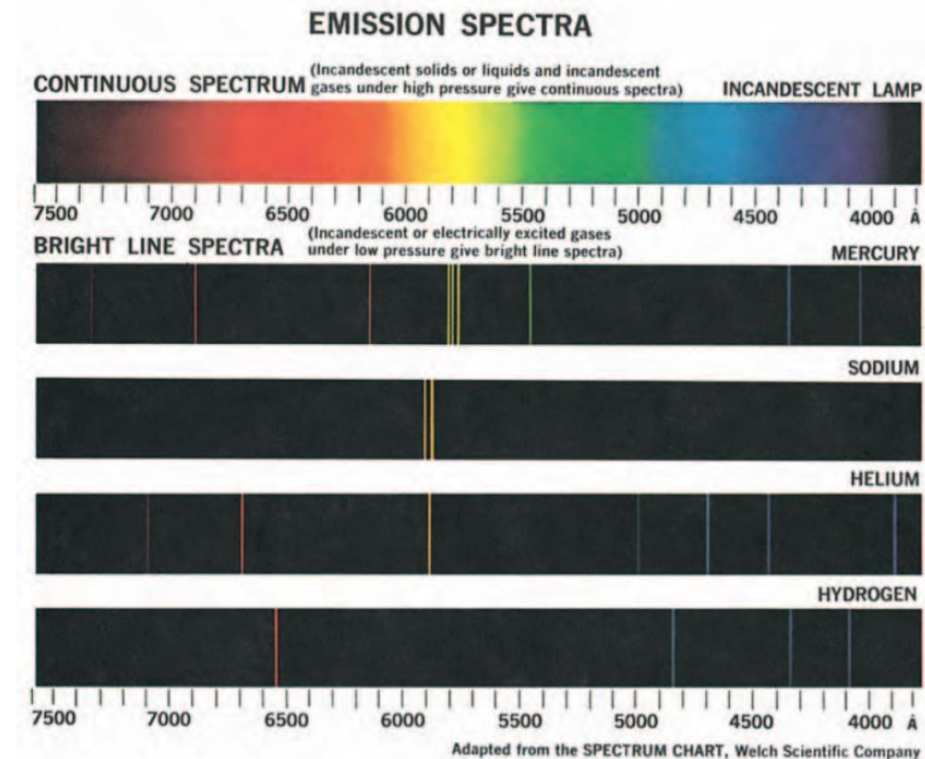
Teorema de Kirchhoff:

$$e_f = J(f, T) A_f$$

e_f : potencia emitida por unidad
de área y por unidad de
frecuencia

A_f : potencia de absorción
(porción de la potencia
absorbida por unidad de área y
por unidad de frecuencia por el
objeto caliente)

$J(f, T)$: función universal



Radiación de cuerpo negro

Cuerpo negro: objeto que absorbe toda la radiación electromagnética: $A_f = 1$

$$e_f = J(f, T)$$

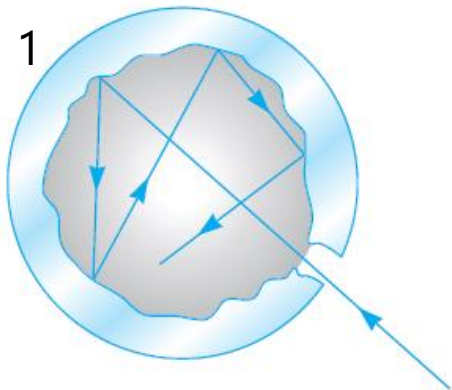
$$e_{\text{total}} = \int_0^{\infty} e_f df = \sigma T^4$$

donde $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$,

es la constante de Stefan-Boltzmann y T la temperatura absoluta. Para un cuerpo radiador no ideal (ley de Stefan):

$$e_{\text{total}} = a\sigma T^4$$

con $a < 1$



Modelo de cuerpo negro

Ley de desplazamiento de Wien:

$$\lambda_{\text{max}} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

λ_{max} : longitud de onda en metros de la intensidad máxima

$u(f, T)$: **densidad de energía espectral**: *energía por unidad de volumen por unidad de frecuencia de la radiación dentro de la cavidad del cuerpo negro*

$$J(f, T) = u(f, T) c/4$$

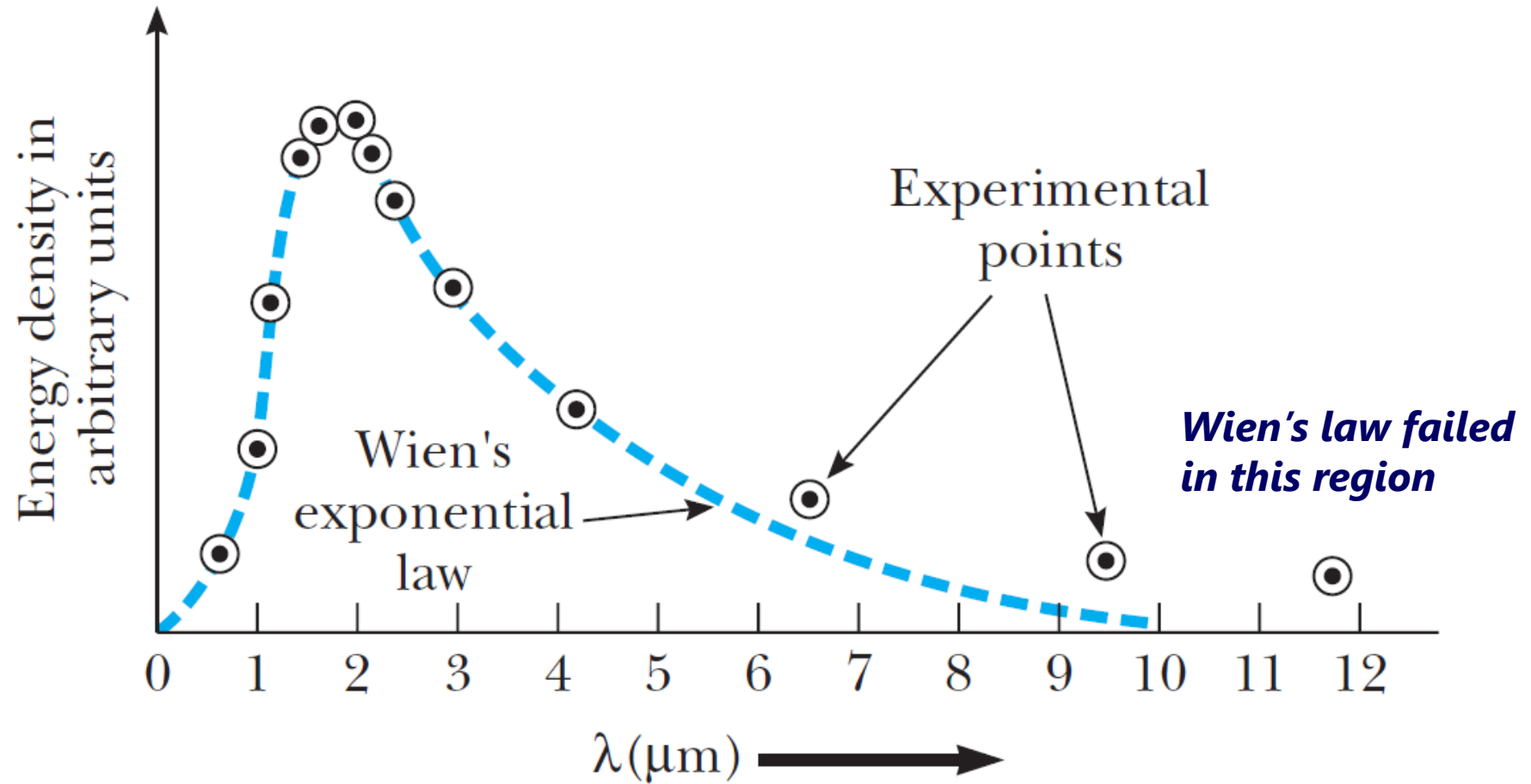
¡Chequeo de unidades!

Ley exponencial de Wien

$$u(f, T) = A f^3 e^{-\beta f/T}$$

¡Conjetura de Wien!

Radiación de cuerpo negro



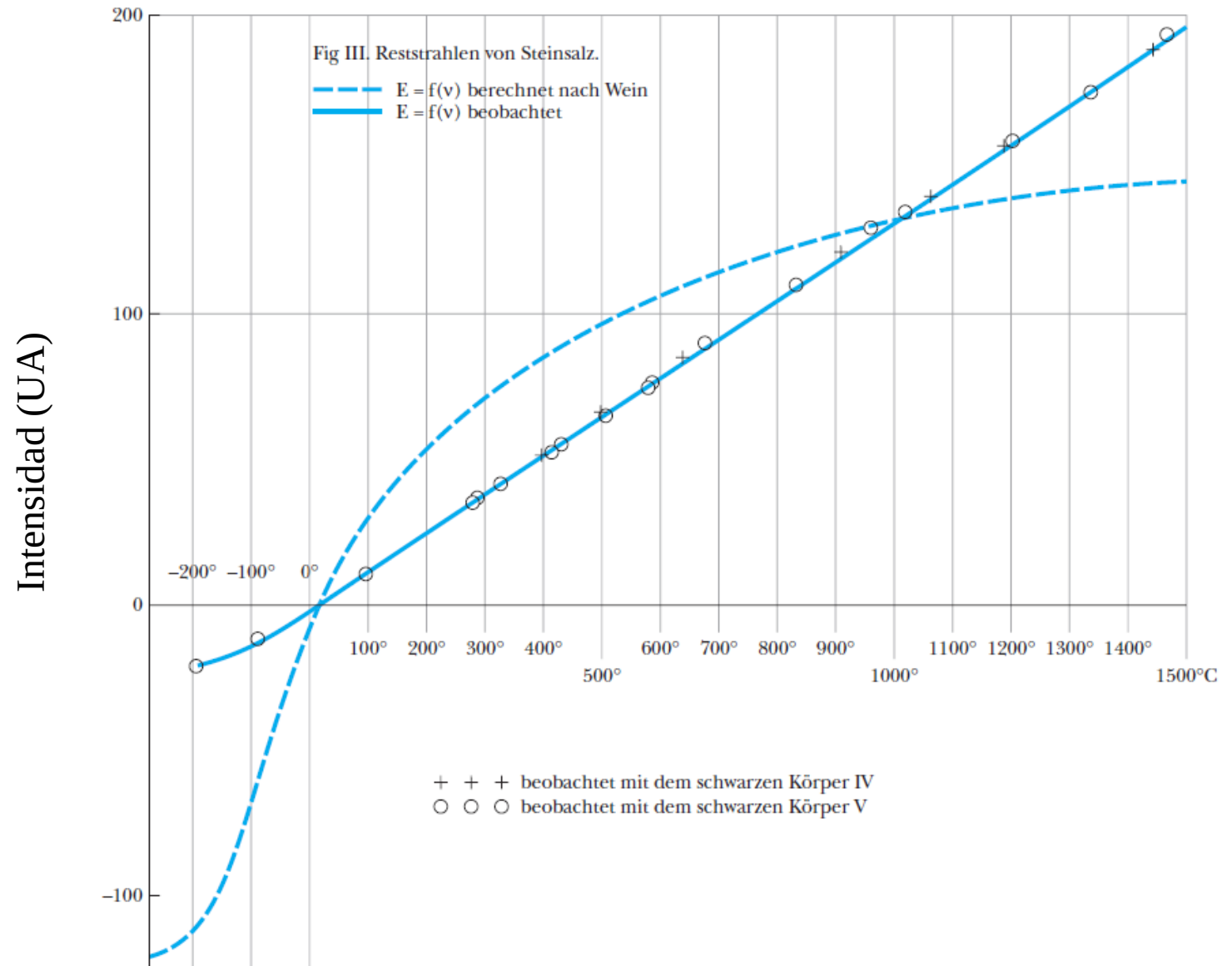
Discrepancia entre valores teóricos (ley de Wien) y **experimentales** (Lumer and Pringsheim)

Radiación de cuerpo negro

Curvas de emisión de cuerpo negro

(teoría vs experimento, $\lambda = 51.2 \mu\text{m}$ – IR,
Rubens-Kurlbaum)

¡Para longitudes de onda grandes, la
densidad de energía espectral es
proporcional a la temperatura!



Fórmula de Planck

Octubre de 1900:

$$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \left(\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \right)$$

$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ (cte. de Planck)

$k_B = 1.380 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ (cte. de Boltzmann)

Para frecuencias altas: $hf/k_B T \gg 1$

$$\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \approx e^{-hf/k_B T}$$

$$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \left(\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \right) \approx \frac{8\pi hf^3}{c^3} e^{-hf/k_B T}$$

Ley de Wien: $u(f, T) = Af^3 e^{-\beta f/T}$

Para frecuencias bajas: $hf/k_B T \ll 1$

$$\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} = \frac{1}{1 + \frac{hf}{k_B T} + \dots - 1}$$

$$\approx \frac{k_B T}{hf}$$

$$u(f, T) = \frac{8\pi hf^3}{c^3} \left(\frac{1}{e^{hf/k_B T} - 1} \right) \approx \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T$$

La densidad de energía espectral es proporcional a la temperatura (λ grande)

Fórmula de Planck

Postulado de Planck – El cuanto de energía

“according to classical Maxwellian theory, an oscillator of frequency f could have any value of energy and could change its amplitude continuously as it radiated any fraction of its energy”

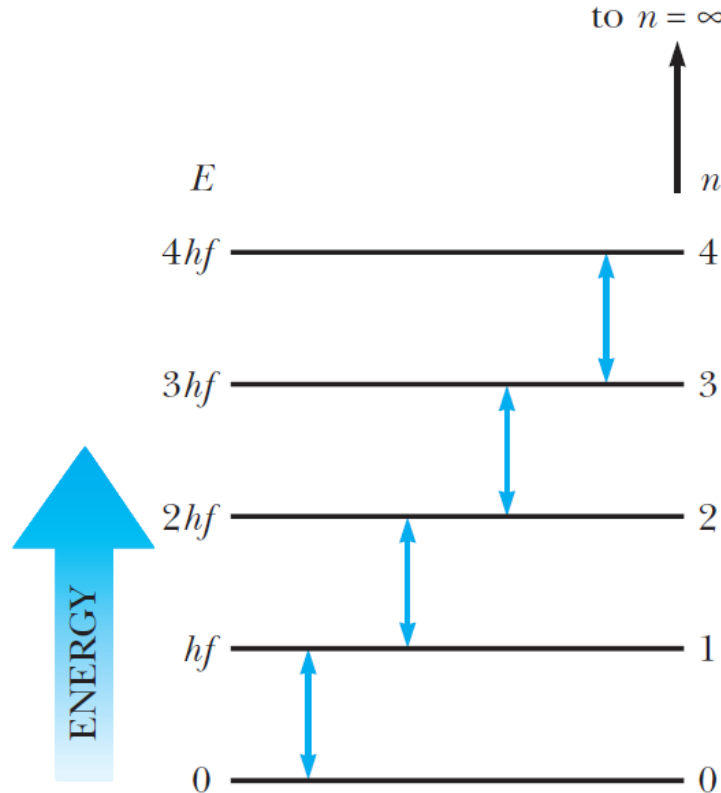
Sin embargo, Planck propuso:

$$E_{\text{resonator}} = nhf \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

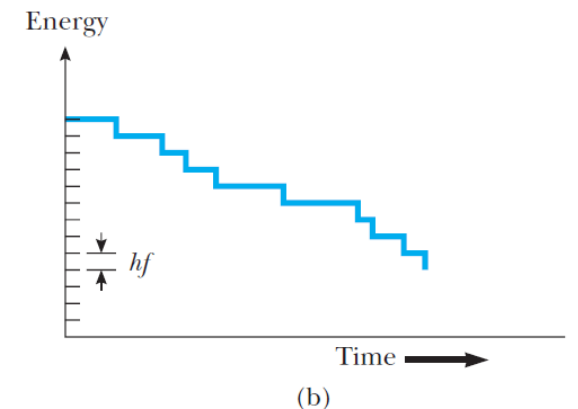
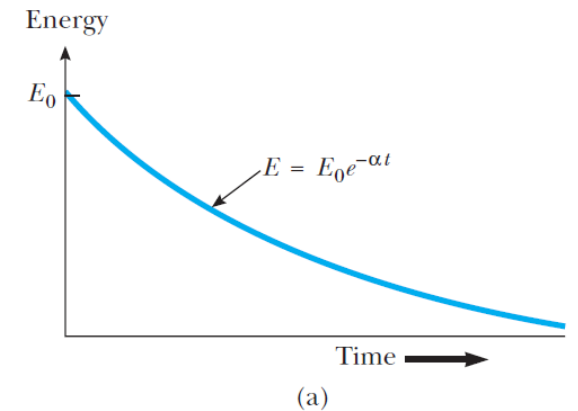
Intercambio de energía del resonador:

$$\Delta E = hf$$

Niveles permitidos de energía
(postulado de Planck)



Oscilador cuántico vs clásico



Fórmula de Planck

Planck: la energía es radiada por resonadores microscópicos

Energía de radiación por unidad de volumen con frecuencia entre f y $f+df$

$$u(f, T) df = \bar{E} N(f) df$$

donde $\bar{E}$ es la energía media del resonador y $N(f)$ es el número de osciladores con frecuencia entre f y $f + df$.

Planck demostró:

$$N(f) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} df \quad \text{¡Derivémosla!}$$

Entonces

$$u(f, T) df = \bar{E} \frac{8\pi f^2}{c^3} df$$

Ley de Rayleigh – Jeans

Energía de radiación por unidad de volumen con frecuencia entre f y $f+df$

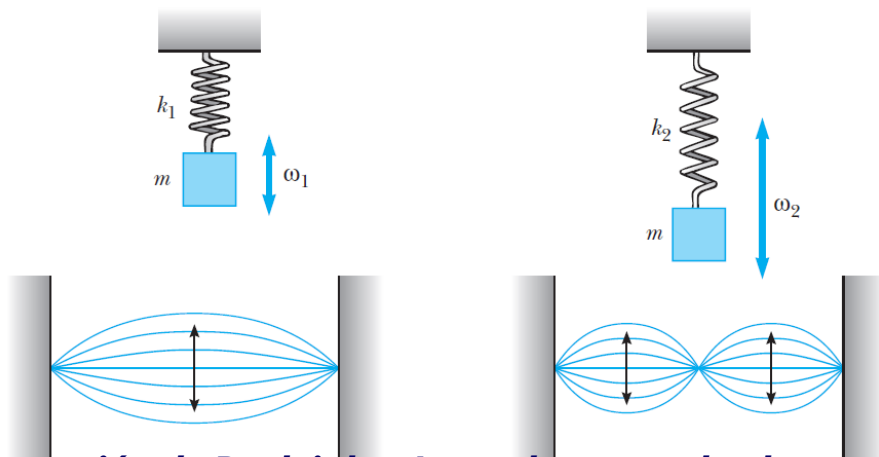
$$u(f, T) df = \bar{E} N(f) df$$

Consideraciones clásicas:

$P(E)$: Probabilidad de encontrar un oscilador con energía E

$$P(E) = P_0 e^{-(E-E_0)/k_B T}$$

P_0 : probabilidad de encontrar un sistema en E_0



Interpretación de Rayleigh y Jeans de una onda electromagnética estacionaria.

Para el caso de valores discretos de energía (normalización)

$$\bar{E} = \frac{\sum E \cdot P(E)}{\sum P(E)}$$



$$\bar{E} = \frac{\int_0^{\infty} E e^{-E/k_B T} dE}{\int_0^{\infty} e^{-E/k_B T} dE} = k_B T$$

$$N(f) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} df \quad N(\lambda) d\lambda = \frac{8\pi}{\lambda^4} d\lambda$$

Ley de Rayleigh – Jeans (Cuerpo negro)

$$u(f, T) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T df$$

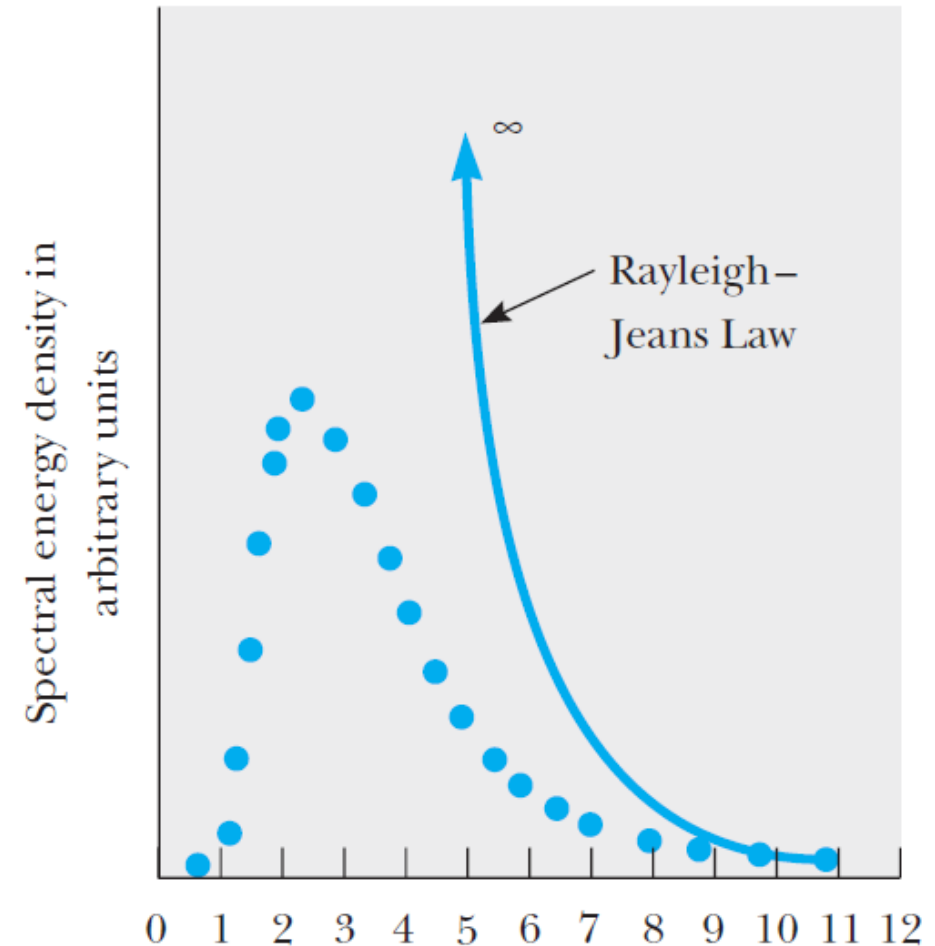
$$u(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi}{\lambda^4} k_B T d\lambda$$

Ley de Rayleigh – Jeans

Catástrofe ultravioleta Ley de Rayleigh – Jeans

$$u(f, T) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_B T df$$

Discrepancia entre la **ley de Rayleigh–Jeans** y el **espectro experimental** de un cuerpo a 1000 K



Ley de Rayleigh – Jeans

Ley de Planck

Usando la distribución de Maxwell-Boltzmann

$$\bar{E} = \frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1} \quad \text{¡Derivémosla!}$$

Fórmula de distribución de Planck

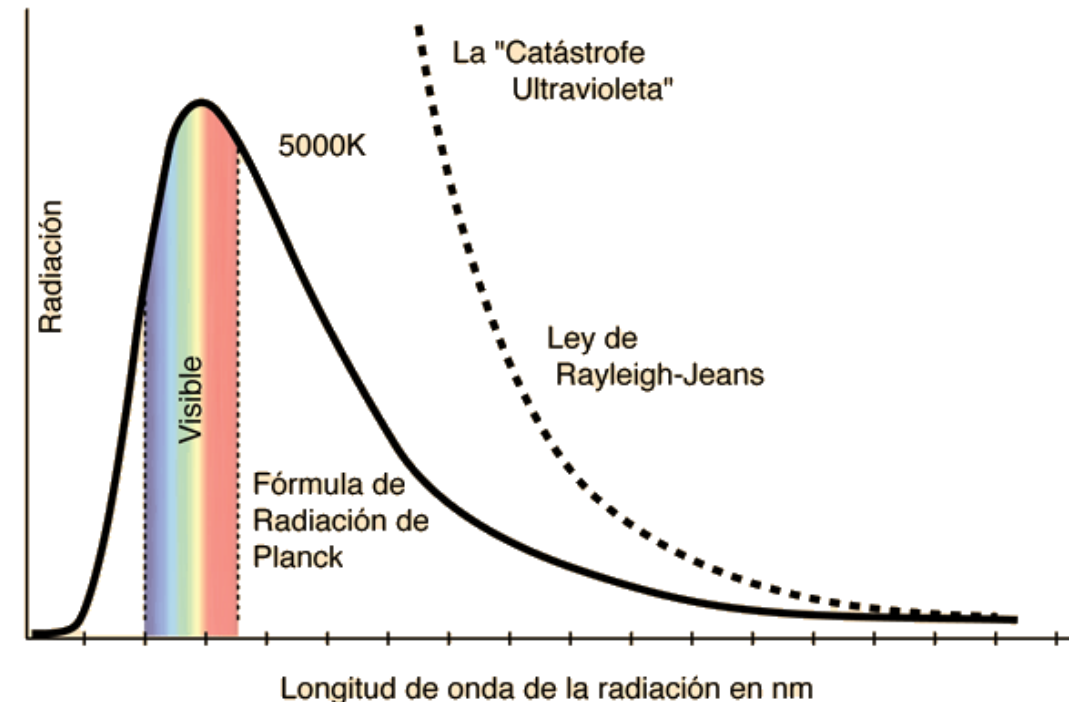
$$u(f, T) df = \frac{8\pi f^2}{c^3} \left(\frac{hf}{e^{hf/k_B T} - 1} \right) df$$

En términos de la longitud de onda

$$u(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi hc d\lambda}{\lambda^5 (e^{hc/\lambda k_B T} - 1)}$$

Planck llegó a esta derivación estableciendo:

- 1) La energía de un oscilador cargado de frecuencia ***f*** está limitada a ***nhf***.
- 2) Durante la emisión o absorción de luz, el cambio de energía de un oscilador es ***hf***.



¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock

¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT